八年级 OpenSciEd · 8.6 自然选择与共同祖先

# 模型能预测别的种群?

## 第9课 细菌模拟

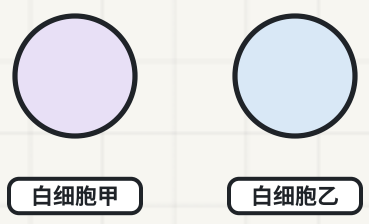
（我们的通用模型能多好地预测和解释另一个种群的变化? · 探究）

**01**

### 现象

包含沙门氏菌种群性状变异和两种白细胞的模拟，使细菌性状变异的分布发生移动






↓

**02**

### 两种环境

教材探究：用计算机模拟开展两个实验，论证为什么同一初始细菌种群遇到不同类型的白细胞会得到不同结果

| 实验一 | 实验二 |
| --- | --- |
| 同一细菌种群 | 同一细菌种群 |
| 白细胞甲 | 白细胞乙 |

↓

**03**

### 得出结论

环境变化会导致种群性状变异发生不同的变化；在一种环境中有竞争优势的变异，在另一种环境中可能是劣势；竞争优势影响个体结果的概率

| 环境变 | 优势 | 竞争优势 | 模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性状分布变 | 因环境而异 | 影响概率 | 可预测 |

**这一课弄明白**

- **自然选择** · 环境筛选
- **优势** · 相对的
- **拓展** · 为什么要按疗程吃抗生素
- **安全** · 药物遵医嘱

教材来源：OpenSciEd 8.6 Natural Selection & Common Ancestry 第9课 · OpenSciEd (CC BY 4.0)